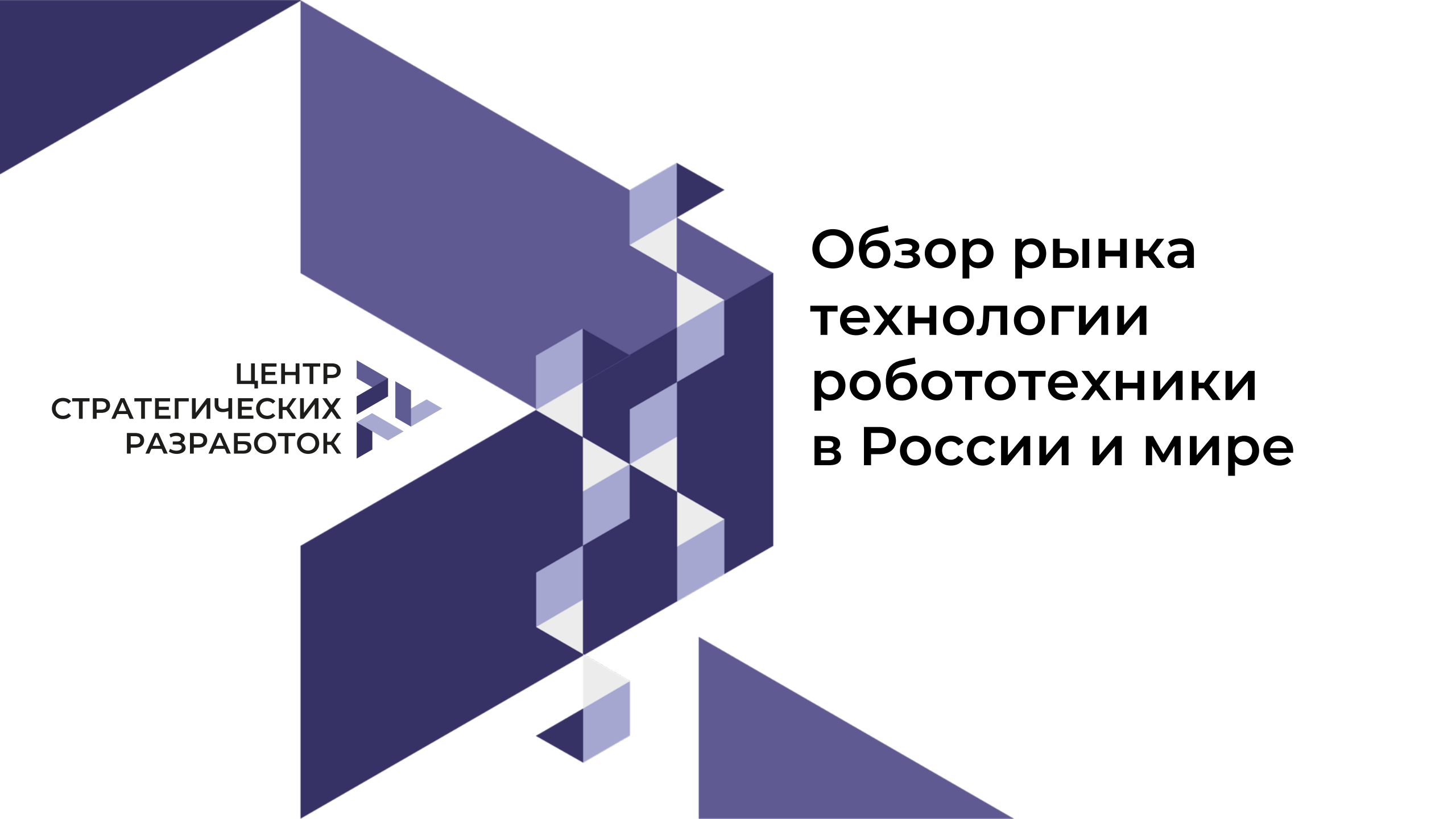




ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК



Обзор рынка технологии робототехники в России и мире

Формулировка «Робот» определена Международной организацией по стандартизации ISO

Согласно **ISO 8373:2021**, **робот** — это «запрограммированный приводной механизм со степенью автономии для осуществления передвижения, манипулирования или позиционирования». Механизмы, использующие робототехнические технологии, но не соответствующие определению робота, называются роботизированными устройствами. Например, манипулятор с дистанционным телеуправлением, осязательное устройство, рабочий орган, экзоскелет без привода. Роботизированная техника включает алгоритмы восприятия, рассуждения и планирования.

По данным Международной федерации робототехники

Не роботы:

- Программное обеспечение («боты», ИИ, Robotic Process Automation-RPA)
- Дистанционно управляемые БПЛА
- Голосовые помощники
- Автономные автомобили
- Банкоматы, умные стиральные машины и т. д.

По данным российских проектных нормативных документов федерального уровня

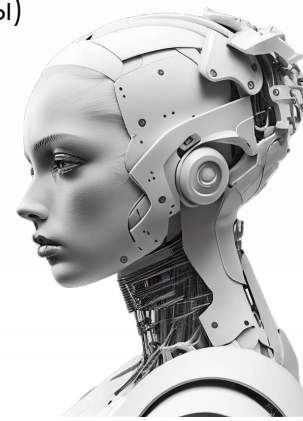
Роботы: согласно ГОСТ Р 60.0.0.2–2016 «Роботы и робототехнические устройства. Классификация» и ГОСТ Р 60.0.0.4–2023/ ИСО 8373:2021 «Роботы и робототехнические устройства».

Согласно стратегии развития беспилотных роботизированных систем Москвы 2030

БРС — механизмы или их совокупность, выполняющие определенные функции и задачи при помощи опосредованного, а не прямого управления человеком

Включены:

- БПЛА (летательные аппараты)
- БПЛА (наземные транспортные системы)
- БПЛА (водные суда)
- Промышленные роботы
- Сервисные роботы





Промышленная робототехника

Промышленные роботы используются для автоматизации производственных процессов.

Промышленный робот — автоматически управляемый, перепрограммируемый, универсальный манипулятор, программируемый по трем или более степеням подвижности, который может быть установлен стационарно либо на мобильной платформе для применения в прикладных задачах автоматизации в промышленной среде.

Сферы использования:

- Производство, контроль, упаковка, сборка и иные сферы, где возможно запустить автоматизацию процессов.

Продукт:

- Манипулятор, включая приводы;
- Контролер, включая пульт обучения;
- Механические роботы с разными типами в том числе мобильные, например шарнирные роботы и роботы позвоночного типа;



Сервисная робототехника

Роботы упрощающие сервисные услуги человека.

Сервисный робот — робот для персонального или профессионального использования, который выполняет задания, полезные для людей или оборудования.

Сферы использования:

- доставка;
- клининг;
- медицина;
- ресторанный бизнес;
- социальная сфера
- личная сфера использования и т.д.

Продукт:

- Робот – уборщик для общественных мест;
- Робот – доставщик;
- Складской логистический робот;
- Пожарный робот;
- Гуманоидный робот и т.д.



Медицинская робототехника*

Роботы используемые в сфере здравоохранения.

Медицинский робот — робот, предназначенный для использования в качестве медицинского электрического изделия или медицинской электрической системы.

Медицинский робот не рассматривается как промышленный робот или сервисный робот.

Сферы использования:

- содействие в операциях
- дезинфекция помещений
- выдача лекарств
- сопровождение пациентов в аптеках, больницах и домах престарелых и т.д.

Продукт:

- Роботы-хирурги;
- Роботы-медсестры;
- Роботы для дезинфекции;
- Реабилитационные роботы и т.д.

*В соответствии с Международным стандартом **ISO 8373:2021** робототехника подразделяется на следующие виды: **промышленную** (роботы-манипуляторы), **сервисную** (профессиональные для коммерческого использования, например дроны, и персональные, например роботы-пылесосы) и **медицинскую** отрасли согласно прикладному назначению.

Этапы и уровень развития робототехники

1 поколение

- **Начало XIX века** — возникновение первых способов автоматизации производства
- **1921 год** — введение термина «робот» в художественной литературе
- **1949 год** — **создание первого робота**, способного самостоятельно передвигаться и распознавать свет
- **1950-е годы** — **зарождение робототехники**, появление первых промышленных роботов. Робот UNIMATE (гидравлическая рука умеющая выполнять повторяющиеся действия) для выполнения задач на производственных линиях, в основном для выполнения технически сложных процессов металлообработки и сварки.

2 поколение

- **1960-е годы** — появление первых мобильных (локомоционных) роботов, в том числе автономных транспортных средств. В университете Джона Хопкинса было создано «животное», которое передвигалось по учреждению и искало «еду», найдя розетку, механизм заряжал свои батареи и снова двигался по зданию. Так появился «Луноход -1».
- **1970-е** — Разработка человекоподобных роботов в Японии. В 1972 году Университет Васэда завершил разработку первого в мире полномасштабного гуманоидного интеллектуального робота (Wabot-1) способного передвигаться, переносить предметы и общаться на японском языке
- **1980-1990-е годы** — **прорыв в развитии роботов в промышленности**. Созданы роботы с более сложной механикой и программным обеспечением, способные выполнять более разнообразные задачи. В Москве в университете им. Баумана появился научно-учебный центр «Робототехника», который разработал робота, способного работать со взрывоопасными устройствами и обезвреживать бомбы. В США стартовали продажи персонального робота HERO 1, он мог читать стихи, петь песни и помогать по дому, его использовали для обучения детей программированию в школах.

3 поколение

- **2023 год** — канадская компания Sanctuary AI сообщила о разработке человекоподобного робота под названием Phoenix, робот-гуманоид общего назначения, который способен думать и действовать как люди.
- **2022 год** — создан первый в мире крылатый робот под названием орнитофер
- **2022 год** — Северо-Западный университет в Иллинойсе разработал робота, который может восстанавливать сам себя.
- **2010-2020 годы** — **экзоскелеты**, рост парка сервисных роботов, интеллектуальные роботы, при создании которых преимущественно используются методы искусственного интеллекта.
- **2010-е годы** — улучшение доступности, мощности и универсальности общедоступных компонентов роботов, а также массовое распространение роботов в повседневной жизни
- **2005 год** — Корнеллский университет представил роботизированную систему блок-модулей, описанную как первый робот, способный собирать копии самого себя
- **2002 год** — компанией iRobot выпущен первый робот-пылесос
- **2000-е годы** — начало использования роботов в космических исследованиях: роботизированная рука Canadarm2 была выведена на орбиту и прикреплена к Международной космической станции в 2001 году. Использование первых беспилотных летательных аппаратов

Развитие робототехники в мире



Мировые оценки ёмкости рынка разнятся: по прогнозам к **2030 году** объём достигнет от **169,8** до **214,6 млрд \$**.

Тенденции развития робототехники:

- ✓ ИИ и машинное обучение
- ✓ Новые применения коботов
- ✓ Мобильные манипуляторы
- ✓ Цифровые двойники
- ✓ Роботы-гуманоиды (человекоподобные роботы)

Основные конечные пользователи робототехники



По итогам 2023 года промышленные роботы использовались в таких отраслях, как:

- 34% — производство электроники
- 30% — автомобилестроение
- 15% — прочее машиностроение
- 5% — химическая промышленность

Крупнейшие игроки мирового рынка робототехники:

- FANUC (Япония)
- Yaskawa Electric Corporation (Япония)
- KUKA AG (Германия)
- ABB Robotics (Швейцария)
- Mitsubishi Electric Corporation Omron (Япония)
- Nachi-Fujikoshi (Япония)
- Epson Robots (Япония)
- Comau Robotics (Италия)
- Doosan Robotics (Южная Корея)



От 46 до 51
млрд \$ (в 2023 году)

от 169,8 до 214,6 млрд \$
(ПЛАН к 2030 году*)

от 15 до 22 %
ожидаемые среднегодовые
темпы роста рынка с 2024 по
2030 гг.

Топ стран по плотности роботизации:

- **Южная Корея** 1012 единиц на 10 000 сотрудников
- **Сингапур** 730 единиц на 10 000 сотрудников
- **Германия** 415 единиц на 10 000 сотрудников.

Оценка ёмкости рынка робототехники в России



По данным Росстата и Минпромторга, уровень роботизации в России достиг 19 роботов на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности в 2023 г. Значение превышает данные Международной федерации робототехники (IFR) за 2023 г. на 10 роботов.

Эксплуатационный парк промышленных роботов в России, тыс. ед., 2013–2023 гг.



Количество установок в России, тыс. ед., 2013–2023 гг.



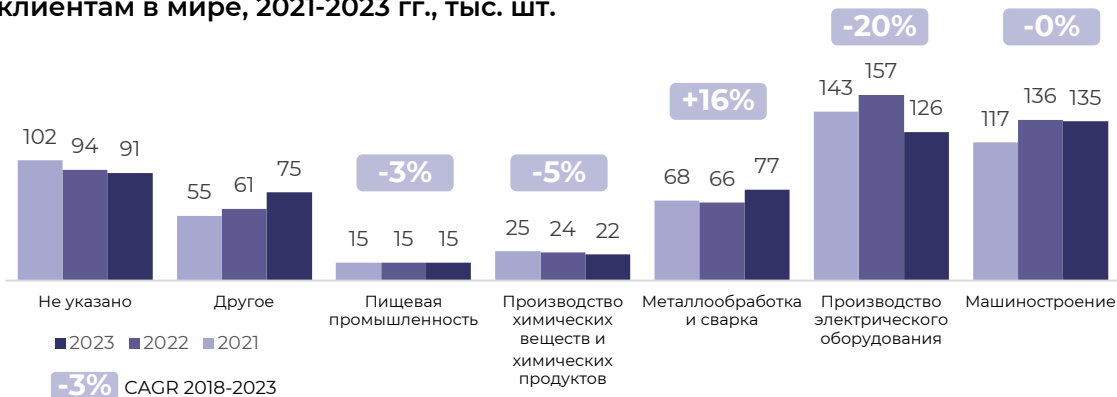
Эксплуатационный парк промышленных роботов в России по отраслям применения, тыс. ед., 2023 г.



Промышленные роботы. Области применения роботов, ключевые отрасли-потребители

ТРЕНДЫ В МИРЕ

Ежегодные установки промышленных роботов по отраслям-клиентам в мире, 2021-2023 гг., тыс. шт.



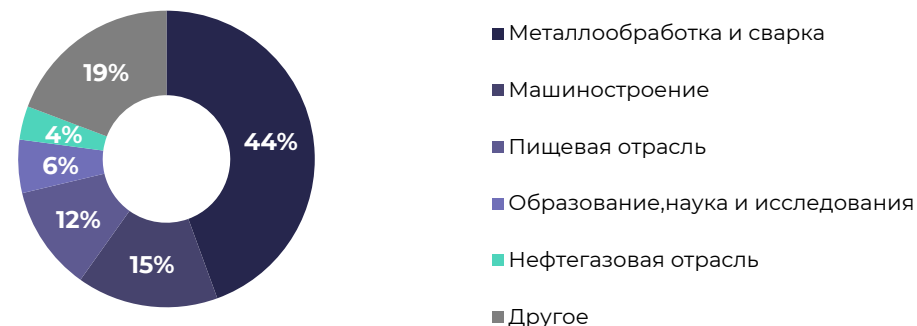
ТОП-3 отрасли потребителей промышленных роботов в мире, 2021-2023 гг.

- Машиностроение
- Производство электрического оборудования
- Металлообработка и сварка

Источник: https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_2024_Industrial_Robots.pdf, Отчет World Robotics 2024

ТРЕНДЫ В РОССИИ

Реализованные проекты по интеграции роботов, по отраслям, 2022г., %



ТОП-3 отрасли потребителей промышленных роботов в России, 2022 г.

- Металлообработка и сварка
- Машиностроение
- Пищевая отрасль

Источники: НАУПП, <https://robotunion.ru/56integ>



Основными отраслями, использующими промышленных роботов в мире, являются машиностроение, производство электрического оборудования, а также металлообработка и сварка. В России данные отрасли недостаточно роботизированы, при этом промышленный сектор сталкивается с дефицитом кадров. Это создает возможности для более интенсивной роботизации различных отраслей промышленности

90%

Нехватка кадров в производственных компаниях в 2024 году, по результатам опроса

Источники: <https://www.superjob.ru/research/articles/114966/kadrovyy-golod-usiliysya-v-promyshlennosti-i-it/>

Отрасли промышленности с самой высокой кадровой уязвимостью* в России в 2023 году

1. Производство **автомобилей** и другого транспорта
2. Производство **электрического оборудования**
3. Производство **нефтепродуктов**

Источники: https://www.hse.ru/data/2023/08/10/2068866563/Composite_indice_08_2023.pdf

Сервисная робототехника. Области применения роботов, ключевые отрасли-потребители

В России отмечается рост складских услуг, и **каждая 3 компания в этой сфере инвестирует в технологии**, в том числе в автоматизацию и роботизацию услуг, что в целом соответствует тенденции развития рынка логистических роботов в мире, рост которого в 2023 году составил +35%. Однако больший прирост сервисных роботов в мире наблюдается в сегментах строительных и гостиничных роботов, а в России данные направления фактически не освоены.

ТРЕНДЫ В МИРЕ

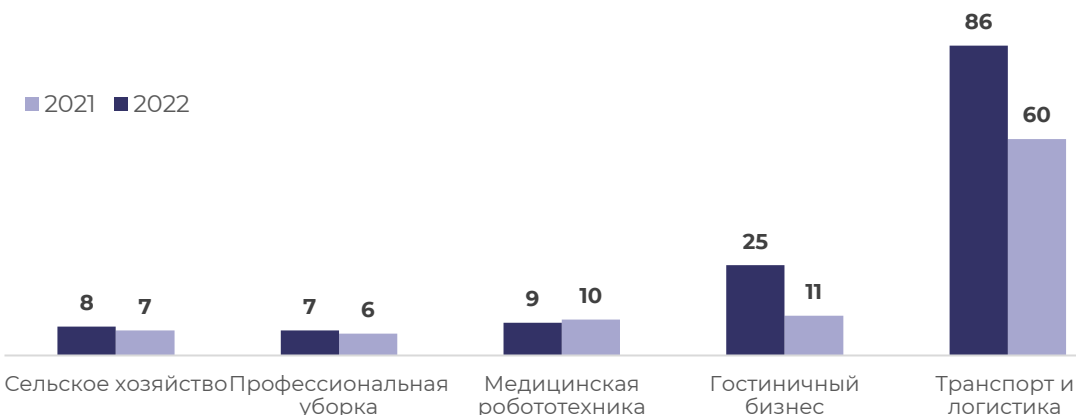
ТОП-3 быстрорастущих сегмента сервисных роботов, 2023 к 2022 гг.

Строительные роботы
+58%
темп роста рынка

Логистические роботы
+35%
темп роста рынка

Гостиничные роботы
+31%
темп роста рынка

ТОП-5 отраслей применения сервисных и медицинских роботов, продажи в 2021-2022 гг., тыс. шт.



ТРЕНДЫ В РОССИИ

Каждая 3 компания

из сферы ритейла, производства и логистики инвестирует в технологии, связанные с автоматизацией и роботизацией и планируют перейти на полную складскую автоматизацию.

В 1,8 раз

вырос объем запуска новых складов в России. За 5 лет с 2,28 млн м² в 2018 году до 4,03 млн м² в 2022-м., что стимулирует спрос на логистических роботов

Источник: Анализ рынка складской недвижимости в России в 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2028 гг., <https://marketing.rbc.ru/articles/14232/>

На 50%

Вырастет кадровый дефицит транспортно-логистической отрасли к 2030 году и составит не менее 1,5 млн человек.

Источник: <https://tass.ru/ekonomika/21712169>

на 25%

выросла роботизация полевых работ и других агробизнес-процессов (2021 к 2020гг.)

Источник: Cognitive Pilot, <https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/39143-roboty-v-agrarnoy-otrasli-uroven-ispolzovaniya-novykh-tehnologiy-na-rossiyskikh-selkhozpredpriyatiya/>



Объем мирового рынка медицинских роботов в 2024 году оценивался precedenceresearch в 13,26 млрд долларов США и, по прогнозам, вырастет с 15,59 млрд долларов США в 2025 году до приблизительно 64,36 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 17,11% в год в период с 2025 по 2034 год.

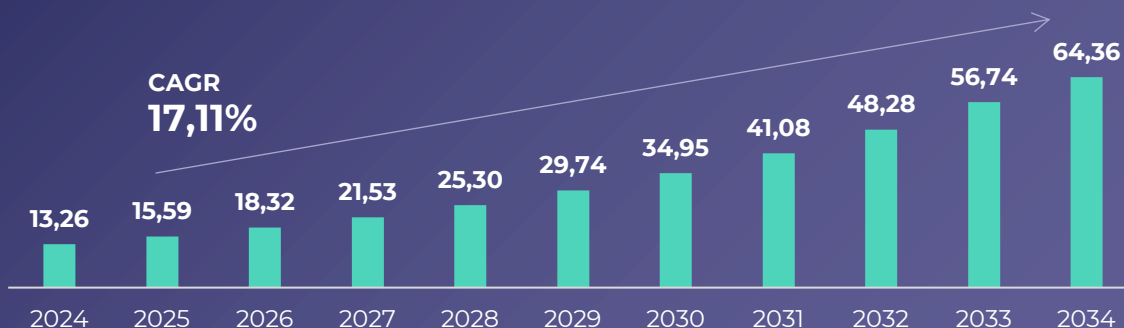
Факторы роста:

- ✓ Уменьшение риска заражения в медицинских учреждениях за счет сокращения контактов между пациентами и персоналом
- ✓ Выполнение процедур с минимальным вмешательством, что снижает риск передачи инфекции
- ✓ Повышение эффективности хирургических операций
- ✓ Уменьшение количества ошибок во время операций

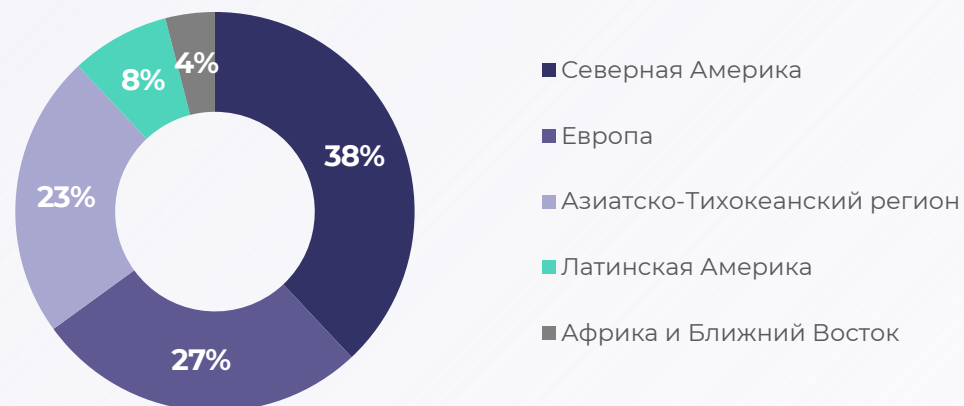
Ведущие компании на рынке медицинских роботов

Aethon, ARXIUM, ACCURACY, Capsa Healthcare
Hocoma AG, Intuitive Surgical, Inc., Johnson & Johnson,
Medtronic Plc, Renishaw plc, Omnicell Inc., Stryker
Corporation, Smith & Nephew plc, THINK Surgical, Inc.,
Zimmer Biomet

Рынок медицинских роботов, млрд долл.



Доля рынка медицинских роботов по регионам, 2024г., %





Медицинские роботы

Медицинские роботы. Области применения роботов, ключевые отрасли-потребители

В 2023 году хирургические роботы показали самый высокий доход на рынке в мире в размере 7,5 млрд долларов США, что составило 27% от общего объема. Это связано с высокой стоимостью таких систем по сравнению с другими медицинскими роботами. Экзоскелеты, согласно прогнозам, будут расти самыми высокими темпами в 18,2% к 2033 году. В России, в связи с проведением СВО, количество лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в высокотехнологичных роботизированных средствах реабилитации увеличилось, а **выручка российских компаний, разрабатывающих реабилитационную робототехнику с 2020-2022 гг., выросла на 98%.**

ТРЕНДЫ В МИРЕ

Объем мирового рынка медицинских роботов по типам, 2023г., %



ТОП-3 отрасли медицинских роботов, 2023 г.

- Хирургические роботы
- Роботы - медсестры
- Лабораторные роботы

15,7%

Темп роста в сегменте хирургических роботов в 2023-2030 гг.

18,2%

Самый высокий прогнозируемый темп роста в сегменте экзоскелетов в 2023-2030 гг.

Источник: <https://statzon.com/insights/medical-robots-market>

ТРЕНДЫ В РОССИИ

50 компаний ведут разработки в сфере медицинской робототехники



По данным социального фонда, в 2023 году заявленная потребность в протезах:

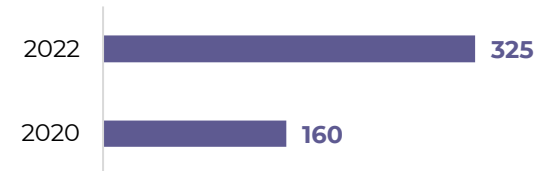
10,5 тыс. шт.
верхних конечностей

50 тыс. шт.
нижних конечностей

*экзоскелеты, бионические протезы, реабилитационные роботы; Источник: НАУПП, <https://robotunion.ru/med2024>



Выручка российских компаний, занимающихся разработкой и производством реабилитационной робототехники, млн руб.*



+ 98%

Темп роста выручки российских компаний, занимающихся разработкой и производством реабилитационной робототехники (2020 к 2022гг.)

Источник: НАУПП, <https://robotunion.ru/med2024>

52%

К 2025 году отечественной продукции на рынке реабилитационной индустрии

4,5 млрд руб.

К 2025 году объем экспорта российской реабилитационной продукции

Источник: «Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности»

Ключевые сегменты на основе международного опыта компаний



Роботы-хирурги

- ✓ **Лапароскопические/Минимально инвазивные**
Компании: Intuitive Surgical (da Vinci), Medtronic (Hugo), CMR Surgical (Versius)
- ✓ **Ортопедические**
Компании: Stryker (MAKO), Zimmer Biomet (ROSA), Smith & Nephew (Cori).
- ✓ **Нейрохирургические**
Компании: Zimmer Biomet (ROSA Brain), Renishaw (Neuromate), Medtronic (Stealth Autoguide)
- ✓ **Онкологические**
Компании: Accuray (CyberKnife), Intuitive Surgical (da Vinci),



Реабилитационные роботы

- ✓ **Экзоскелеты**
Компании: Ekso Bionics, ReWalk Robotics, Cyberdyne HAL
- ✓ **Роботизированные протезы**
Компании: Ottobock, Össur, COVVI
- ✓ **Роботы-тренажеры**
Компании: Hocoma/DIH (Armeo, Lokomat), Bionik Labs (InMotion)



Госпитальные роботы

- ✓ **Роботы-медсестры и роботы-консультанты**
Компании: Diligent Robotics, Siemens Healthineers
- ✓ **Роботы- доставщики лекарственных средств**
Компании: Omnicell, BD Rowa, Aethon TUG, Savioke, Cobalt Robotics
- ✓ **Роботы для дезинфекции**
Компании: Xenex, TRU-D, UVD Robots

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы-хирурги: Лапароскопические/Минимально инвазивные

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Intuitive Surgical	Стэнфордский исследовательский институт	США	1997 - первый прототип 2000 -разрешение FDA	Крупнейшая компания (входит в индексы NASDAQ-100 и S&P 500)	da Vinci	Аппарат для проведения хирургических операций. Состоит из двух блоков, первый предназначен для хирурга-оператора, а второй — четырехрукий робот-манипулятор	67 в странах, установлены 7,1 миллиона операций. 18,5 тысяч операций с 2007 в России	~2,5 млн долл.
Medtronic	-	Ирландия	2019 –прототип 2021 –первые операции 2022 – старт поставок 2025 –завершение исследования FDA	Крупнейший производитель медицинского оборудования	Hugo	хирургическая роботизированная система, предназначена для помощи хирургам в проведении малоинвазивных урологических операций	137 операций — на простате, почках и мочевом пузыре Уровень осложнений: 3,7%- на простате 1,9% - на почках 17,9% - на мочевом пузыре. 98,5% успешных операций	~1,2–1,5 млн долл.
CMR Surgical	-	Великобритания	2014-основание 2018 – прототип 2019 – старт продаж	Стартап	Versius	Роботизированная система для малоинвазивных хирургических вмешательств	30,000+ процедуры, выполняемые Versius по всему миру	~2 млн долл.
AST	ИКИ РАН/МГМСУ	Россия	2016 –начало разработок 2019 – испытание на животных 2019 - РФПИ объявил об инвестировании в компанию	Стартап	AST	Робот-хирург, предназначен для выполнения операций в различных областях хирургии, включая абдоминальную, нейро- и кардиохирургию.	в 20 раз больше, чем у da Vinci точность манипуляций возможность применять недорогие одноразовые инструменты Стоимость операции ниже, чем у конкурентов	~600 тыс. руб.

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы-хирурги: Ортопедические

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Stryker	-	США	2006 – основание компании и представление прототипа 2013 – приобретение компании Mako компанией Stryker	Крупный производитель медицинского оборудования	Mako Total Knee	роботизированная хирургическая система, используемая для проведения операций по тотальному эндопротезированию коленного сустава	35 стран мира, где применяются Более 1 млн операций выполнено Применяется в России	-
Zimmer Biomet	-	США	2015 –слияние компаний Zimmer Holdings и Biomet 2016 - покупка французского разработчика технологии Medtech 2019 - FDA регистрирует роботизированную систему	Крупный производитель медицинского оборудования	ROSA	Роботизированная система для тотального и частичного эндопротезирования коленного сустава	11 стран мира, где применяются	-
Smith & Nephew	-	Великобритания	2020-Анонс робота-хирурга 2022- Запуск робота-хирурга для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава	Крупнейший производитель медицинского оборудования	Cori	Одна из самых компактных роботизированных систем в ортопедии	Более чем в 100 странах мира применяются Применяется в России	-

В России нет прототипов

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы-хирурги: Онкологические

Название компании	Сотрудничество	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Accuray		США	1990 –основание компании 1992- первый прототип	Крупнейшая компания	CyberKnife	Роботизированная радиохирургическая система, разработанная для точного лечения опухолей в различных частях тела, включая те, которые ранее считались труднодоступными	350+ установок по миру	
Университета Джона Хопкинса	-	США		Разработка	ASTR	Автономная система резекции опухоли языка	Высокая точность Ни одна из экспериментальных попыток не потребовала остановки операции и вмешательства человека	
ООО "Медицинская робототехника"	ГНЦ РФ ЦНИИ РТК	Россия	2019 –испытания 2021 – производство 2022 - регистрация	Стартап	ОнкоРОБОТ	Медицинская роботизированная система для лечения онкологических заболеваний предназначена для проведения робот-ассистированных операций по брахитерапии рака предстательной железы, доставки радиоактивных микроисточников в ткань опухоли и выполнения микрохирургических манипуляций.	- Повышение точности позиционирования инструмента и имплантирования микроисточников. - Повышение эффективности проведения операции брахитерапии рака предстательной железы. - Уменьшение времени послеоперационного периода восстановления пациента. - Снижение уровня травматизации тканей.	Стоимость ниже более чем в 3 раза в сравнении с зарубежными и аналогами

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы-хирурги: Нейрохирургические

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Renishaw	-	Великобритания	2008 – компания приобрела разработчика робота Schäerer Mayfield	Крупный производитель в области инжиниринговых технологий	Neuromate	Стереотаксический робот для функциональных нейрохирургических процедур(имплантации электродов для глубокой стимуляции мозга и стереоэлектронцефалографии и , стереотаксического применения в нейроэндоскопии, биопсии)	- Обеспечивает последовательное, быстрое и точное нацеливание при Помогает перейти к малоинвазивным процедурам. - Ограничивает необходимость ручных манипуляций, снижая потенциальные человеческие ошибки и способствуя безопасности пациентов	-
Medtronic	-	США	2018 - компания Medtronic приобрела MGS GmbH , дочернюю компанию ISYS Medizintechnik GmbH 2019 - представлена роботизированная система	Крупный производитель в области медицинских технологий, услуг и решений	Роботизированная система наведения Stealth Autoguide	Роботизированная система наведения обеспечивает стереотаксическое позиционирование и управление траекторией во время краниальных операций.	- Повышение точности - Снижение риска осложнений - Улучшение результатов лечения - Сокращение времени операции - Улучшение визуализации	-
Медицинская робототехника	ГНЦ РФ ЦНИИ РТК	Россия	2023 – выполнен грант на разработку «Развитие НТИ» 2024- заявка на грант ФСИ	Стартап	НЕЙРОРОБОТ	Робот-ассистированная система навигации ТМС головного мозга для задач нейрореабилитации и предлучевой подготовки пациентов	- Автоматизация рутинных манипуляций - Визуализация МРТ И КТ данных - Безопасность пациента и врача	-

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Реабилитационные роботы: Экзоскелеты

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Ekso Bionics	- Калифорнийский университет - Министерство по делам ветеранов США	США	2005- основание компании, экзоскелеты для военных 2012- решение разработки экзоскелета для парализованных людей 2015 – прототип 2016 году -разрешение FDA на использование у пациентов, перенесших инсульт и травмы спинного мозга	Крупная компания	Ekso	Экзоскелет с модульной быстросъёмной конструкцией, позволяющей надевать и снимать устройство без посторонней помощи. Весом 13 кг	Более 2000 пациентов более чем 185 клинических испытаниях	80 тыс. долл.
ReWalk Robotics	- Тель-Авивский университет - медицинский центр MossRehab	Израиль	2012- результаты клинических испытаний 2013 - новая версия экзоскелет 2015 - Министерство по делам ветеранов США (VA) объявило о закупке экзоскелетных систем ReWalk Personal для всех ветеранов	Стартап	ReWalk	Двуногий и одноногий экзоскелет	-	77 тыс. долл.
Cyberdyne	Университет Цукубы	Япония	2004- основание компании 2012 - 300 костюмов HAL использовались 130 медицинскими учреждениями и домами престарелых 2012 - сертифицирована ISO 13485	Крупная компания	HAL	2 вида: восстановление двигательной функции ног и восстановление работы рук, ног и торса	-	-
Экзоатлет	- НИИ механики МГУ - НМХЦ им. Пирогова в Москве - Сколково	Россия	2013- разработка прототипа 2015 –первые клинические испытания	Стартап	ExoAtlet	экзоскелет для медицинской и социальной реабилитации. Позволяет ускорить процесс реабилитации и повысить качество жизни пациентов с локомоторными нарушениями	10 000+ Пациентов прошли реабилитацию 200+ оснащённых медицинских центров 13 стран	-

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Реабилитационные роботы: роботизированные протезы

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Ottobock	-	Германия	1997 - выпуск первого микропроцессорного коленного модуля 2006 - первый в мире коленный модуль, полностью управляемый с помощью микропроцессора и обеспечивающий ранее недостижимые показатели 2007- опытный образец протеза верхней конечности, контролируемого головным мозгом человека	Крупная компания	коленные модули с электронным управлением, бионические протезы рук	Модули с электронным управлением используют датчики и специальное программное обеспечение для регулировки в соответствии с особенностями	более 1,6 млрд евро –выручка компании в 2024 EBITDA — более 325 млн евро	-
Össur	-	Исландия	С 2000 - приобрела более 20 компаний	Крупная компания	Бионические протезы	Нижние конечности и кисти	Представительства в 25 странах 5 научно-исследовательских и опытно-конструкторских отделов в 4 странах, в которых работают 76 человек.	-
Моторика	Сколково	Россия	2013- начало разработок 2015 – регистрация компании	Стартап	Бионические протезы	Нижние конечности и кисти	Более 50 представительств компании Объем продаж протезов вырос на 62% за 2024- доля бионических протезов верхних конечностей составила 72% 4,2 млрд рублей –выручка за 2024	--

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Реабилитационные роботы: Роботы-тренажеры

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Носома	университетская клиника Балгрист в Цюрихе	Швейцария	2020- первый прототип 2004 - Первые продажи в Швейцарии, Германии и США	Крупная компания	Lokomat	роботизированное медицинское устройство, предназначенное для проведения интенсивной реабилитационной терапии ходьбы у взрослых и детей с тяжелыми и умеренными нарушениями способности ходить и функциональной подвижности.	100+ сотрудников 15 стран присутствия	-
Bionik Labs	-	Канада	-	Крупная компания	Система реабилитации и рук InMotion	роботизированная система для реабилитации верхних конечностей, используется для помощи пациентам, перенесшим неврологические заболевания или травмы, в восстановлении двигательных функций	20+ стран, куда проданы системы	-
ЭЙДОС	К.К. DNAFORM (Япония)	Россия	2012 – основание компании 2014 - внедрены стандарты качества производства и разработки, созданы и представлены новые линейки симуляторов пациента и хирургических симуляторов, валидированных в Японии, США и Европе. 2015 году- годовой оборот в 10 миллионов долларов, штате более 200 сотрудников, включая 130 разработчиков	Крупная компания, серийный производитель	Роботы – тренажеры реанимационных действий (взрослый и дети)	Робот обеспечивает возможность тренировки реанимации, проведении обследования, постановку диагноза, инвазивных процедур и прочих компетенций по специальностям: анестезиология, реаниматология, терапия	более 150 разработчиков программных и аппаратных решений, применяются стандарты GMP (Good Manufacturing Practice) и ISO9001. Уровень локализации производства составляет 95%,	-

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Госпитальные роботы: Роботы-медсестры и роботы-консультанты

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Diligent Robotics	Клиники	США	2019 – заявление о выпуске робота, после испытаний в больницах	Стартап	Moxi	Робот транспортирует предметы, меняет материалы, разносит лекарства, сдает образцы в лабораторию для анализа. Оснащен роботизированной рукой и колесами в основании туловища, подключается к электронной системе медицинских карт больницы и ориентируется в распределении пациентов по палатам и графике процедур..	Замещает 30% задач выполняемых младшим персоналом Применяется более, чем в 25 медицинских сетях	-
Siemens Healthineers	Университетская клиника Мюнхенского технического университета Franka Robotics Evocorte Баварский исследовательский фонд	Германия	2020-начат проект 2024-прототип	Крупнейшая компания	AURORA	мобильный сервисный робот для нестерильной части операционной, который помогает хирургической бригаде доставлять стерильные упакованные материалы и выполняет функции дежурной медсестры	-	-
Промобот	Сколково Фонд содействия инновациям	Россия	2013- первый прототип 2015-основание компании 2017 –увеличение производства в 2 раза	Крупная компания	Promobot V.4	Проводит первичный опрос пациентов, измеряет уровень кислорода и глюкозы в крови, артериальное давление и температуру. Может распознавать лица, отвечать на вопросы и давать рекомендации	43 стран, где внедрены роботы	От 3,4 млн руб.

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Госпитальные роботы: Роботы- доставщики лекарственных средств

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
Omnicell	Клиники	США	1992 – основание компании 2016- серийный запуск первого робота сортировки лекарств 2022- робот приготовления внутривенных растворов	Крупная компания	Станция IVX	Робот автоматизации приготовления стерильных внутривенных растворов	более 13 миллионов растворов подготовленно 1, 5 млн долл. экономия средств для одной больницы Аналитика использования лекарственных средств в отделениях интенсивной терапии и операционных, а также полный контроль над их поставками.	-
BD Rowa	-	Германия	1990- начало разработки систем для автоматизации аптек 2009- Приобретение компанией Becton Dickinson (BD) и переименование в BD Rowa.	Крупная компания	BD Rowa Dose	Робот-дозатор лекарственных средств	14 000 систем поставлены по миру 60 стран, где внедрены роботы	-
Aethon TUG		США	2001 – основана компания 2001 – первый прототип 2016 – 450 роботов установлено в различных больницах	Крупная компания	Zena RX	робот, предназначенный для использования в медицинских учреждениях, в частности, для доставки лекарств, образцов и материалов в аптеки, лаборатории и операционные	около 5 миллионов доставок в год 5+ стран охват 7000 сотрудников в 50 городах в 23 штатах	-

В России нет прототипов

Ключевые сегменты медицинских роботов на основе международного опыта компаний:

Госпитальные роботы: Роботы для дезинфекции

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Результаты	Стоимость
TRU-D	Университет Дьюка	США	2007 - основание компании 2014 – выпуск робота TRU-D	Крупная компания	Tru-D Classic	Портативная система дезинфекции ультрафиолетом спектра С, которая точно рассчитывает дозу ультрафиолета спектра С, необходимую для тщательной дезинфекции помещения, в том числе в затененных зонах, с помощью запатентованной технологии	более 200 роботов этой модели внедрено в США и Канаде	
UVD Robots		Дания	2016-основана компания 2020 - представлен робот третьего поколения для дезинфекции ультрафиолетом	Крупная компания	Робот UVD	автономный мобильный робот, предназначенный для дезинфекции помещений с использованием ультрафиолетового излучения (УФ-С).	Проданы более чем в 60 странах мира,	6,5 млн руб.
СТК	Лаборатория робототехники Сбербанка	Россия	2019-анонс первых разработок в робототехнике 2020 -Создание робота-дезинфектора	Крупная компания	Робот-дезинфектор	Автономное коллаборативное устройство, дезинфицирующее УФ-излучением воздух и поверхности	Внедрены: ГАУЗ МО «Московская областная стоматологическая поликлиника» Офис ОСЦ Москва Офис Московского банка Спорт-зал СБЕР (Вавилова 19)	1,7 млн руб.



Строительные роботы



Объем мирового рынка строительных роботов в 2024 году достиг 171,4 млрд долларов США. По прогнозам Researchandmarkets. к 2033 году объем рынка достигнет 556,1 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) 13,27% в период с 2025 по 2033 год.

Факторы роста:

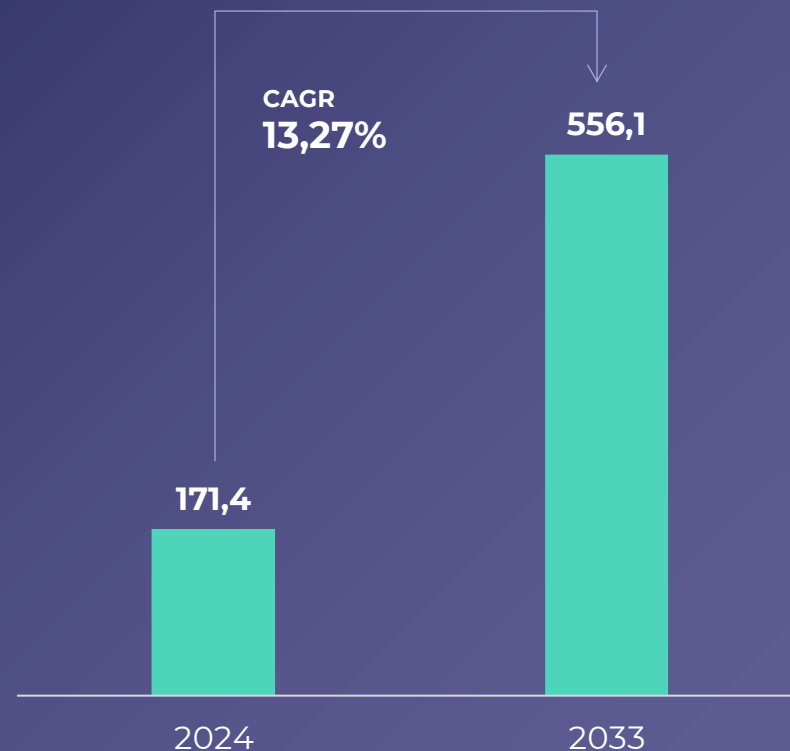
- ✓ урбанизация
- ✓ дефицит рабочей силы
- ✓ стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники
- ✓ повышенное внимание к безопасности и точности
- ✓ растущая ориентация на устойчивые методы работы
- ✓ растущее понимание долгосрочной экономической эффективности строительных роботов

Ведущие компании на рынке строительных роботов

Husqvarna AB, KUKA Robotics, Scaled Robotics, Brokk AB, Boston Dynamics, Con Mech Engineers Ltd., HoloBuilder Inc., Doxel Inc., COBOD International AS, Ekso Bionics Holdings Inc., Giatec Scientific Inc., Built Robotics Inc., Construction Robotics LLC, KEWAZO, Dusty Robotics, Branch Technology, Advanced Construction Robotics Inc., Fabrica AI, Hyperion Robotics, OKIBO.



Рынок строительных роботов, млрд долл.



Строительная робототехника. Области применения роботов, ключевые отрасли-потребители

ТРЕНДЫ В МИРЕ

ТОП-3 сегмента строительных роботов на рынке в 2024

Демонтажные
роботы

+36,2%

доля рынка

Роботизированная
3D-печать зданий

+17 %

темп роста рынка с 2024 по 2029

Роботы для
возведения стен

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/construction-robots-market>

Самый быстро растущий рынок сервисных роботов по отношению в 2023 году к 2022

+58%

темп роста рынка
2023 к 2022 гг.

International Federation of Robotics,
World Robotics Service Robots

52%

Доля сегмента коммерческих и жилых
зданий на рынке строительных роботов
в 2024 году.

Сегмент **общественной инфраструктуры** (строительство дорог, железных дорог, мостов, школ, университетов и больниц) становится **самой быстрорастущей областью** применения на рынке строительных роботов, и, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2024 по 2029 год.

Сегмент **промышленной инфраструктуры** (ядерные, химические и опасные объекты) - внедрение строительных роботов на этих объектах необходимо для деактивации, вывода из эксплуатации и послеаварийных работ, обычно выполняемых посредством удаленных манипуляций

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/construction-robots-market>

ТРЕНДЫ В РОССИИ

В России сфера строительных роботов находится на начальном этапе развития. Однако уже существуют разработки, особенно в области роботов для демонтажа. Использование роботов на строительных площадках пока носит единичные примеры



через **10-15 лет**

начнется массовая роботизация работы в строительной отрасли

<https://lenta.ru/news/2025/07/23/v-rossii-ozvuchili-sroki-robotizatsii-stroek/>



70-80%

укомплектованность строительных компаний персоналом в России в 2024 году

НАУРР, <https://robotunion.ru/glavnaya/tpost/fty3vcd5jl-roboti-budut-vipolnyat-tret-stroitelnih>



789 тыс. чел.

кадровая потребность в строительной отрасли до 2030 г. по оценке ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социальной защиты

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2025/06/27/1120472-do-2030-goda-stroitelnoi-otrasli-potrebuetsya-789-000-chelovek?from=copy_text

Ключевые сегменты на основе международного опыта компаний



Автономные машины

- ✓ Роботизированные самосвалы, экскаваторы, бульдозеры
Компании: Built Robotics, Komatsu, Waymo



Роботы для отделки

- ✓ Штукатурка, покраска, шпатлевка стен, укладка плитки, заливка пола, разметка
Компании: Easy Floor Robotics, CMA Robotics SPA, HP, Dusty Robotics



Роботы для возведения стен и конструкций

- ✓ Автоматизация сборки деревянных/стальных/каменных каркасов
Компании: Advanced Construction Robotics, Fastbrick Robotics, ICON, Renovate Robotics, RIC Robotics



Роботы для демонтажа

- ✓ Дистанционно управляемые или полуавтономные машины для сноса в опасных условиях
Компании: Brokk, Conjet



Роботизированные платформы для транспортировки материалов

- ✓ Автономные тележки на стройплощадке
Компании: Kubota, Vayu Robotics, Fdata

Ключевые сегменты строительных роботов на основе международного опыта компаний:

Роботизированные самосвалы, экскаваторы, бульдозеры

Название компании	Сотрудничест во при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
HAMM AG	Wirtgen Group	Германия	1911 - Начало производства дорожных катков с дизельным двигателем 2014 –появление испытательного полигона	Крупнейшая компания	HAMM	Экспериментальная модель катка, работающего в автономном режиме	10 000 часов на испытательном полигоне	-
Built Robotics		США	2016- основание компании 2017 -прототип	стартап	ATL-74R	самоуправляемый экскаватор	Финансирование – 15 млн долл..	
Цюрихский исследовательский институт ETH	-	Швейцария	2023 -возведение 6-метровой стены из валунов 2024 – экскаватор научили кидать камни	Исследовательская команда	HEAP	Роботизированный экскаватор, способный строить стены из каменных глыб без помощи человека	-	-
Нацпроектстрой	ЭРА-ГЛОНАСС	Россия	2025 - В Пермском крае прошли первые испытания	Крупнейшая компания	беспилотный дорожный каток	В режим автоведения переведено рулевое управление дорожного катка. Оператор с планшета задает необходимое количество проходов и ширину перекрытия, после чего система автономно регулирует траекторию движения и выполняет работу с сантиметровой точностью	Участок дороги Дюряули – Ачит трассы М-12 "Восток"	-

Ключевые сегменты строительных роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы для отделки

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
CMA Robotics SPA	Efort Group	Италия	1993-основание компании 1994- первый прототип 1997 –международная покупка 2015 - входит в состав Efort Group , крупнейшего китайского производителя роботов	Крупная компания	GR-630 ST	Антропоморфный покрасочный робот	Компания с обширным присутствием в 60 странах мир	-
Easy Floor Robotics	-	Израиль	2019 –регистрация компании 2023 –проведены испытания	Стартап	Easy Floor Robotics	Автономная роботизированная технология, которая изготавливает и заливает напольные покрытия Технология объединяет несколько роботов для нанесения напольных покрытий и док-станцию с использованием доступных на рынке материалов	Второе место в конкурсе Robotics & Automation Award	-
Pinar Karo Makinalari	-	Турция	1974- основание компании 2016 -прототип	Крупная компания	KIR 400 +STR 400	Вертикальный робот-укладчик плитки	Представлен в более чем в 12 странах, в основном на Ближнем Востоке	-
СМАРТ ПРОМ	Сколково Фонд содействия инновациям	Россия	2024 – основание компании	Стартап	Роботизированный комплекс чистовой отделки	прототип роботизированного программно-аппаратного комплекса необходимого для автоматического\полуавтоматического выполнения технологического процесса окраски поверхностей (стены, потолки, металлоконструкции) внутри помещений	-	-

Ключевые сегменты строительных роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы для возведения стен и конструкций

Название компании	Сотрудничеств во при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
FBR (Fastbrick Robotics)	Liebherr, Brickworks, Wienerberger	Австралия	2016 –прототип 2018 –выпуск первого робота	Крупная компания	Hadrian X	робот-каменщик Hadrian X, который предназначен для автоматизированной укладки блоков при строительстве зданий.	Строительные проекты в США и Австралии	-
Advanced Construction	-	США	2018 –выпуск первого робота	-	TyBot и IronBot	Роботы способны непрерывно вязать арматуру. Роботы применяют искусственный интеллект и технологии компьютерного зрения для выполнения повторяющихся задач.	Строительные проекты в США	-
ICON	-	США	2018 – старт компаний	Стартап	Phoenix	многоэтажная роботизированная строительная система 3D печати позволяет печатать целое ограждающее устройство здания, включая фундамент и конструкции крыши.	200 домов и других сооружений по всей территории США и Мексики	-
Apis Cor	-	Россия/США	2016- основание компаний 2017 –первый дом в России 2017 –офис в России и США. Резидент Autodesk Technology Center	Стартап	Frank	роботизированный 3D-принтер	более 700 инвесторов Запланирована первая партия домов, напечатанных на 3D-принтере, которые будут построены по всей территории США : в Уэйко (Техас), Бирмингеме (Алабама), Мельбурне (Флорида), Гриффине (Джорджия), Биллингсе (Монтана) и Голете (Калифорния).	-

Ключевые сегменты строительных роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы для демонтажа

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
Brokk AB	-	Швеция	1976- Разработка первого в мире робота для сноса компаний 1981- первая серия	Крупнейший производителей демонтажного оборудования	Brokk	Широкая линейка роботов для демонтажа	85млн \$ - объём продаж в 2023 г. 350 работников в 2023 г. 20 офисов продаж и обслуживания по всему миру Используются в России	-
Conjet	-	Швеция	1990 – создание компании 1992 – выпуск 1 робота	Крупная компания	Hydrodemonstration robot	5 Роботов в линейке роботов для гидродемонтажа (частичного удаления поврежденного бетона с помощью воды)	Скорость обработки - 69 м2 /день Скорость удаления бетона от 0,5 до 1,5 кубометра в час в зависимости от прочности бетона, размера арматуры, глубины Глубина обработки до 0,5 м	-
Деморобот	-	Россия	2016 – дата регистрации компании 2024 - представлено семейство роботов Azarrus 2025- переговоры о международных поставках	Компания	Azarrus	7 Роботов в линейке роботов для демонтажа	дистрибьютерское соглашение с крупной компанией в Саудовской Аравии	-
Специальная Строительная Техника	-	Россия	2004- основание компании 2014 год – первый демонтажный робот	Крупный производитель оборудования	Atlant	3 робота в линейке роботов для демонтажа	2025 - изготовлено 15 роботов с электрическим и дизельным приводом, которые успешно эксплуатируются на цементных и металлургических заводах, а также на крупных строительных объектах по всей России.	-

Ключевые сегменты строительных роботов на основе международного опыта компаний:

Роботизированные платформы для транспортировки материалов

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
Kubota	-	Япония	1890 –основание компании 2024 – представлен робот	Крупнейшая компания	KATR	вездеходный робот-транспортёр для стройплощадок	Один из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной и строительной техники	-
Fdata	-	Китай	2015 – основание компании	Стартап	A025	Роботизированная платформа большой грузоподъемности серии A025 с полезной нагрузкой 500 кг, с различными режимами движения, двойным вращением и двойным приводом, передним вращением и задним приводом, легко адаптируется к условиям твердого грунта, ступеням, выбоинам и склонам	200+ инженеров 2,000+ сотрудников	-
Гумич РТК	Сколково технопарк "Нагатино"	Россия	2022-зарегистрирована компания	Стартап	Многофункциональный модульный робот	Робот для механической перевозки тяжелых грузов	2024 - прибыль в размере 8,7 млн руб.	-



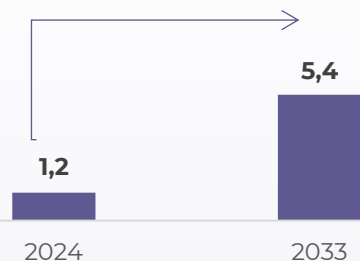
ЖКХ роботы

ЖКХ роботы

Рынок роботов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не рассматривается в мире отдельно. В рамках анализа будут использованы примеры внутри сегментных рынков

Рынок уличных роботов-уборщиков, млрд долл.

CAGR
18,5%
с 2026 по 2033



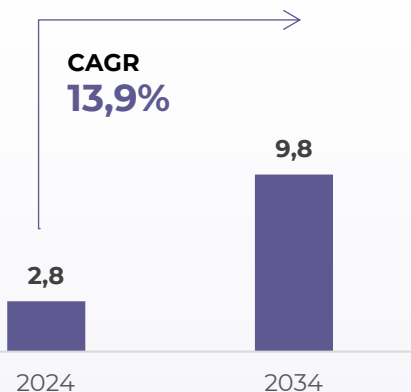
Ведущие компании:

- Alfred Karcher
- CYBERDYNE
- Diversey
- LionsBot International
- Avidbots Corp
- Brain Corp
- SoftBank Robotics
- A&K Robotics
- Gaussian Robotics

<https://www.verifiedmarketreports.com/product/outdoor-cleaning-robot-market/>

Рынок инспекционных роботов, млрд долл.

CAGR
13,9%



Ведущие компании:

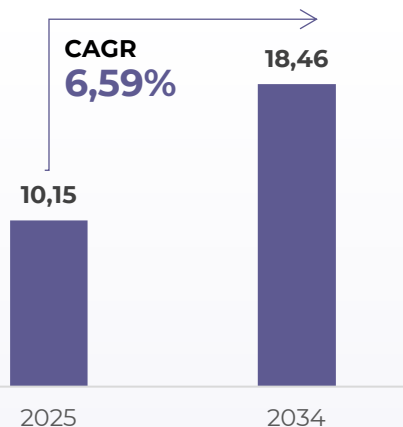
- Eddyfi
- CUES
- EnviroSight
- GE Inspection Robotics
- IBAK Helmut Hunger
- RedZone Robotics
- MISTRAS Group
- RIEZLER Inspektions Systeme

<https://www.gminsights.com/industry-analysis/inspection-robots-market>

<https://www.verifiedmarketreports.com/product/infrastructure-inspection-robot-market/>

Рынок внутритрубных роботов, млрд долл.

CAGR
6,59%



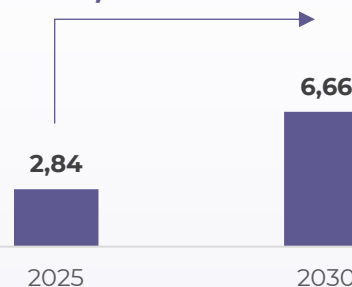
Ведущие компании:

- Baker Hughes
- General Electric
- IDS Imaging Development Systems GmbH
- Yahboom Robotics
- Innovatek Inspection Systems
- Airborne Inspection Technologies
- Mitsubishi Electric Corporation
- Flir Systems

<https://www.marketresearchfuture.com/reports/in-pipe-inspection-robot-market-26579>

Рынок роботов для сортировки отходов, млрд долл.

CAGR
18,59%



Ведущие компании:

- Machinex Industries Inc
- AMP Robotics Corporation
- ZenRobotics Ltd
- Sadako Technologies
- Bulk Handling Systems (BHS)

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/robotic-waste-sorting-system-market>

Ключевые сегменты на основе международного опыта компаний



Роботы для уборки

✓ Роботы-уборщики

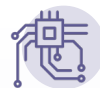
Поломоечные и подметальные роботы для тротуаров, вокзалов, торговых центров, аэропортов

Компании: Trombia Technologies, Enway

✓ Снегоуборочные роботы

Автономные снегоочистители для тротуаров и небольших территорий

Компании: Left Hand Robotics - теперь Toro, Hanyang Technology (Snowbot), Yarbo



Роботы для инспекции инфраструктуры

✓ Подземные коммуникации

Роботы-трубоинспекторы канализация/ водопровод

Компании: RedZone Robotics, SewerAI, Eddy Solutions, Zhengzhou JiuTai Technology

✓ ЛЭП

Компании: FulcrumAir, Hibot



Сортировка и переработка отходов

✓ Роботизированные системы с компьютерным зрением на мусоросортировочных заводах

Компании: ZenRobotics, AMP Robotics, Waste Robotics



Роботы для ухода за зелеными насаждениями

✓ Автономные газонокосилки для парков, больших территорий, роботы для обрезки деревьев

Компании: Yarbo, Husqvarna Automower Commercial, Graze, Scythe Robotics, altversebot

Ключевые сегменты ЖКХ роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы для уборки улиц и помещений: Роботы-уборщики

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
Trombia Technologies	-	Финляндия	2011- основание компании 2015 –пилотный запуск 2020 - компания представила автономные подметальные машины 2021 – появление робота на улицах Хельсинки	Стартап	Trombia Free	автономная и электрическая система подметания улиц, разработанная для комплексной автоматизации уборки промышленных районов и закрытых городских территорий.	Представлены в 3 странах	-
Enway	Наньянский технологический университет (NTU) Сингапур, Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура (NEA)	Германия	2017 – начало применения подметальных машин 2020 - преобразован в полностью автономную подметально-уборочную машину	Крупная компания	V20e	Автономные подметально-уборочные машины на базе полностью электрических транспортных средств	18 производственных площадок 180 центров обслуживания клиентов, расположенных на пяти континентах	-
Автономика	Сколково	Россия	2017- год основания 2023 – тестирование первых роботов 2024 - выход на массовое производство	Стартап	Пиксель	Полностью автономный беспилотный робот-уборщик создан для бесшумной и качественной уборки садово-парковых и других территорий.	Применение в Москве (10 устройств) и Санкт-Петербурге	~ 15,5 млн руб.
168robotics	ФизТea, Сколтех, МИФИ, ЮФУ	Россия	2022- год основания 2024 –представлен пилот	Стартап	БРО 3.0	Многофункциональная роботизированная платформа для выполнения работ по содержанию территорий	Презентация на ВДНХ	-

Ключевые сегменты ЖКХ роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы для уборки улиц и помещений: Снегоуборочные роботы

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
Toro	-	США	2016 – разработка робота 2017 - компания Left Hand Robotics впервые представила своего автономного снегоуборочного робота 2021 - Toro приобретает Left Hand Robotics	Крупная компания	многоцелевой робот RT-1000	Робот предназначен для уборки снега	-	~55 тыс. долл.
Yarbo	-	США	2015- компания основана 2017 – прототип робота уборщика 2018-2020 – испытания 2021-производство	Небольшая компания	Yarbo Snow Blower	Робот снегоуборщик	2023-более 1000 роботов снегоуборщиков поставлено по миру	~880 тыс. руб.

- В 2016 в России прошли испытания робота OMI-Plow от компании Omi Robotics от основателей компании Promobot, дальнейшей информации о производстве робота отсутствуют
- Робот-уборщик "Пиксель» компании Автономика может использоваться для уборки снега зимой и для подметания и мойки летом благодаря сменному оборудованию

Ключевые сегменты ЖКХ роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы для ухода за зелеными насаждениями

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
Yarbo	-	США	2015- компания основана 2022 – анонс робота-газонокосильщика	Небольшая компания	Yarbo Pro	Робот газонокосильщик	-	740 тыс. руб.
Scythe Robotics	-	США	2018 - компания основана, первый прототип	Стартап	Scythe Robotics	Робот газонокосильщик	В 2023 году компания закрыла раунд серии В на сумму 42 миллиона долларов,	-
Teeny Toons	участник чемпионата «Битва роботов»	Россия	2025- прототип	Стартап	Senobot	газонокосилка-робот для борьбы с борщевиком	-	-
Cognitive Pilot	Cognitive Technologies Сбер	Россия	2019 – основание компании 2024 – робот с ИИ	Крупная компания	автономный мини-трактор с искусственным интеллектом	автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ. Робот способен выполнять все основные сельхозоперации практически с любыми навесными орудиями: сев, культивацию, боронование, вспашку, опрыскивание и другие.	Продукция компании используется в 12 странах мира, помимо РФ.	-

Ключевые сегменты ЖКХ роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы для инспекции инфраструктуры: Подземные коммуникации

Название компании	Сотрудничеств о при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
RedZone Robotics	-	США	1987 – основание компании 2003 - переориентирование на производство роботов для инспекции канализационных систем	Крупная компания	SOLO	первый в мире полностью беспилотный робот для осмотра труб малого диаметра	44+ стран, в которых используется робот	-
Zhengzhou JiuTai Technology	-	Китай	2010- основание компании 2016 - компания получила сертификат высокотехнологичного предприятия	Крупная компания	Система видеонаблюдения с роботом-сантехником для внутренней инспекции труб	Робот для инспекции труб	Продукция экспортируется в более чем 139 стран мира	9,856 тыс. долл.
TARIS	МГТУ им. Баумана Фонд содействия инновациям	Россия	1992- основание компании 1995 - создание первого робототехнического комплекса 2017 - статус резидента ОЭЗ ДУБНА 2023 - робот с системой управления на базе нейронных сетей	Средняя компания	Робот Sigma	Система теле инспекции трубопроводов. Система разработана для теле инспекции подземных трубопроводов и коллекторов подачи и отвода воды диаметром от 200 до 3000 мм.	Есть поставки в несколько стран	-

Ключевые сегменты ЖКХ роботов на основе международного опыта компаний:

Инспекционные роботы: ЛЭП

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
FulcrumAir	-	Канада	2016 – начало разработок 2023- завершены полевые испытания	Крупная компания	CSR-18	Роботизированная установка распорок на ЛЭП. Распорки устанавливаются для повышения устойчивости воздушных линий электропередачи при воздействии на провода гололедных и ветровых нагрузок	Продажи в мире	-
Hibot	Kansai Electric Power, Kanden Engineering, J-Power Systems и Токийский технологический институт	Япония	2011 – представлен прототип, проведены испытания	Крупная компания	Expliner	Робот для того выполнения осмотра высоковольтных передающих линий в реальном времени	-	-
Лаборатория будущего	Уральский федеральный университет УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина Сколково Фонд содействия инновациям	Россия	2017 –представлен прототип	Стартап	Канатоход	Диагностический комплекс предназначен для комплексной контактной диагностики воздушных линий электропередач	Применение в России	-

Ключевые сегменты ЖКХ роботов на основе международного опыта компаний:

Сортировка и переработка отходов

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
ZenRobotics	-	Финляндия	2007 – основание компании 2015- робота для сортировки крупногабаритных отходов 2018 - представлен робот для легких материалов 2022 -приобретена корпорацией Terex	Стартап	Picker	Системы с искусственный интеллект для автоматизации сортировки отходов с помощью безопасных сортировочных роботов Heavy Picker и Fast Picker	Применяется в Европе, Корее и Америке	-
Gongye Technology	-	Китай	2018-основание компании 2019 – первые роботы	Крупная компания	Интеллектуальное сортировочное оборудование DataBeyond Technology	Роботы для сортировки мусора на основе искусственного интеллекта (ИИ).	≥ 85.0 % - Доля переработанных отходов на китайском рынке 3000+ примеров реализации проектов за рубежом и внутри страны	-
Арт-Технологии	-	Россия	2020 – представлен робот	Стартап	ВАЛЛ-И	Роботы с искусственным интеллектом для сортировки мусора. Машины работают при помощи технологии нейросетей	Внедрение в Автопарке № 1 "Спецтранс" в Санкт-Петербурге	-
Система 1	Сириус	Россия	2025 – разработка прототипа	Стартап	Робот-манипулятора для сортировки мусора с технологией машинного зрения и искусственного интеллекта	Робот имеет маятниковый механизм, который позволяет захвату перемещаться вдоль конвейера, и специальную камеру, сканирующую изображение с ленты. С помощью нейросети система распознаёт предметы с точностью до 80% и дает команду манипулятору, в какой отсек следует перенести объект.	-	-



Транспортные роботы



Объем мирового рынка автоматических транспортных роботов в 2023 году оценивался приблизительно в 2,5 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году вырастет до 8,7 млрд долларов США, демонстрируя устойчивый среднегодовой темп роста (CAGR) в 14,6%

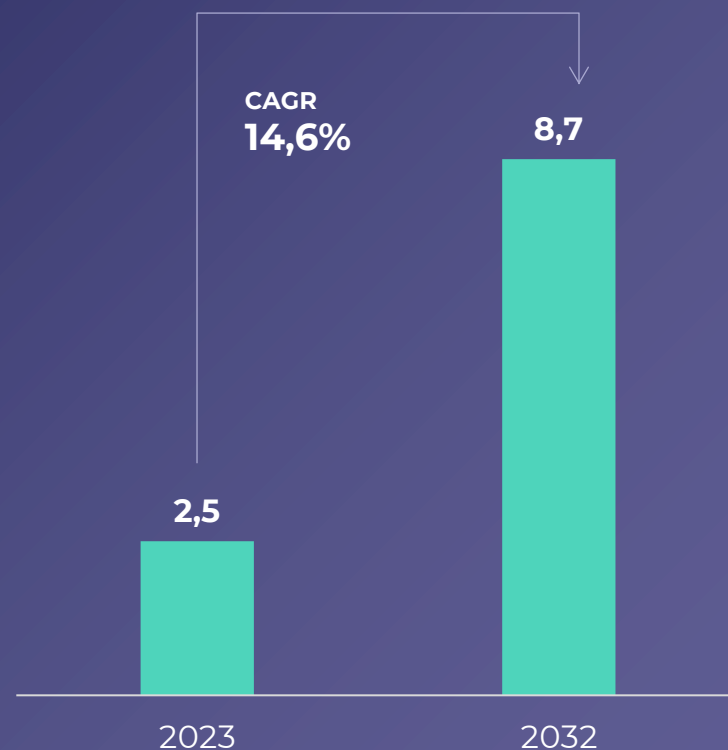
Факторы роста:

- ✓ Нехватка водителей (грузовой и пассажирский транспорт).
- ✓ Снижение эксплуатационных расходов: В долгосрочной перспективе (несмотря на высокие начальные инвестиции).
- ✓ Повышение безопасности: Устранение человеческого фактора - основной причины аварий (особенно актуально для грузоперевозок).
- ✓ Финансирование со стороны автопроизводителей, технологических гигантов, венчурного капитала.

Ведущие компании на рынке транспортных роботов

KUKA AG, ABB Ltd., FANUC Corporation, Yaskawa Electric Corporation, Omron Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Seiko Epson Corporation, Staubli International AG, Denso Corporation, Universal Robots A/S, Adept Technology, Inc., Comau S.p.A., Nachi-Fujikoshi Corp., Siasun Robot & Automation Co., Ltd., Vecna Robotics, Fetch Robotics, Inc., Clearpath Robotics, Inc., GreyOrange Pte Ltd., Locus Robotics.

Рынок транспортных роботов, млрд долл.



Ключевые сегменты транспортных роботов на основе международного опыта компаний:

Автономные грузовые автомобили

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
Waymo Via	JB Hunt Uber Freight Alphabet Inc. (материнской компании Google)	США	2021- расширение продуктов компании в грузовые перевозки 2021 -совместно с JB Hunt пробные испытания по автономной перевозке грузов для одного из их ведущих клиентов в Техасе	Крупная компания	Waymo Driver пятого поколения для грузовиков класса 8	Грузовые перевозки	Ноль аварий и случаев превышения скорости 100% своевременный забор и доставка 100% груз в целости и сохранности	-
Einride	-	Швеция	2025 –основание компании, прототип	Стартап	Беспилотные грузовики Einride	Автомобили созданы с нуля для автономного вождения, а не являются модернизированными из старых грузовиков.	-	-
Evocargo	-	Россия	2020- создание компании 2023 – запуск в эксплуатацию	Стартап	ЭвоКарго	Грузовые перевозки	40+ внедрений по всей России	-
Яндекс	-	Россия	2024 - начало тестирования беспилотных грузоперевозок по трассе М-4 «Дон».	Крупная компания	беспилотный грузовик	Разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000. Компания занимается разработкой системы автономного вождения с 2017 года, а ее беспилотные автомобили уже проходят тестирование в Москве, Иннополисе и Сириусе (Сочи).	Пилотные испытания	-

Ключевые сегменты транспортных роботов на основе международного опыта компаний:

Городские пассажирские перевозки

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
WeRide	Renault Group	Китай	2025 –первое коммерческое внедрение 2025 – использовались во время турнира «Ролан Гаррос» 2025 - Коммерческое внедрение беспилотных робобусов в Европе (Дром, Франция) Анонс полной автономной транспортной системы в Шатору к 2026 году	Стартап	РОБО -АВТОБУС	Полностью автономные электрические и автономные робобусы	≈в 30 городах испытания по всему миру 10 стран присутствия: Китае, Сингапур, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Франция, Швейцария, Испания и др.	-
Local Motors	IBM	США	2006 –основание компании 2016 -пилот	Стартап	Olli	автономный шаттл, напечатанный на 3D-принтере. Он предназначен для перевозки пассажиров	Представлены в Лас-Вегасе, Турине, Мэриленде, Берлине, на территории кампуса Университете науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии.	-
Navya		Франция	2014 – основание компании 2018- Запуск беспилотных автобусов в Сиднее	Стартап	Shuttle Evo	Автономный электрический шаттл	Navya и французская компания Bluebus начали совместные работы по созданию беспилотного электробуса длиной 6 метров.	-
ГУП «Московский метрополитен»	-	Россия	2024 начало испытаний	-	беспилотный трамвай	-	Уже 1 год по улицам Москвы курсирует первый в России беспилотный трамвай. Преодолеl более 5 тыс. км и ни разу не нарушил ПДД	-

Ключевые сегменты транспортных роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы обслуживающие транспортную инфраструктуру: Парковочные роботы

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
HL Mando	Halla Group.	Южная Корея	2024 -Робот Parkie, был представлен на выставке CES 2024-испытания в офисном здании корейского оператора мобильной связи KT Corp. в Пангё, чтобы изучить коммерческий потенциал парковочного робота	Крупная компания	Parkie	автономный робот-парковщик, разработанный для автоматизации процесса парковки автомобилей	-	-
Stanley Robotics	-	Франция	2015 –основание компании 2018 –пилотные испытания в аэропорту 2024- морские порты начали использовать роботов, которые способны самостоятельно загружать автомобили на паромы.	Стартап	Stan	автономный робот-парковщик	Применение в аэропортах Парижа, Лиона и Дюссельдорфа, Британии.	-
НЕОПАРК	-	Россия	2014 –регистрация компании	Средняя компания	Роботизированный паркинг	Многоярусная конструкция с ячейками хранения и беспилотной системой паркования.	8 представительств в России и в мире Создали более 5380 машино-мест	

Ключевые сегменты на основе международного опыта компаний



Роботы обслуживающие транспортную инфраструктуру

- ✓ **Парковочные роботы.** Роботизированные системы для автоматизации процесса парковки автотранспортных средств, роботы обеспечивающие мониторинг корректности парковочных операций
Компании: HL Mando, Stanley Robotics
- ✓ **Роботы для зарядки и заправки**
Компании: Huawei



Автономные грузовые автомобили

- ✓ **Грузовые перевозки**
Компании: Waymo Via, Aurora, Kodiak Robotics, Plus, Gatik, Einride



Городские пассажирские перевозки

- ✓ Компании: WeRide, Navya, Local Motors



Роботакси

- ✓ Компании: Waymo, Cruise, Baidu Apollo, Pony.ai, May Mobility

Ключевые сегменты транспортных роботов на основе международного опыта компаний:

Роботакси

Название компании	Сотрудничество при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
Alphabet	Google	США	2016 -выделение в отдельную компанию, входящую в состав Alphabet 2017- тестирование в городе 2021 - департамент автотранспорта Калифорнии одобрил коммерческую эксплуатацию	Крупная компания	Waymo One	сервис беспилотных такси	2024 - отзыв роботизированных такси в Аризоне. Причина — участвовавшие случаи дорожно-транспортных происшествий. 2025 - эксплуатация более 1500 автомобилей на дорогах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Финикса и Остина	-
Tesla		США	2025 -запуск тестовой работы беспилотных такси в Техасе	Крупная компания	Model Y	сервис беспилотных такси	Первые запуски в городах	-
Яндекс	Минэкономразвития	Россия	2018 –начало испытаний в Иннополисе 2023 – испытания в Москве	Крупная компания	Такси	Автомобили оснащены системой автономного управления и способны самостоятельно перемещаться, соблюдая правила дорожного движения и объезжая препятствия, а также планировать маршрут с учетом действий других участников движения.	Продолжается тестирование. Беспилотное такси «Яндекс» в настоящее время ездит в Иннополисе (Казань), Ясенево (Москва) и в пределах федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае (рядом с Сочи).	-

Ключевые сегменты транспортных роботов на основе международного опыта компаний:

Роботы обслуживающие транспортную инфраструктуру: Роботы для зарядки и заправки

Название компании	Сотрудничеств о при разработке	Страна	История	Статус	Продукт компании	Описание продукта	Эффекты	Стоимость
Huawei	-	Китай	2025 -пилот	Крупнейшая компания	Робот для зарядки электромобилей Huawei	Роботизированный манипулятор, который может заряжать электромобили без необходимости водителю выходить из машины и вручную подключать зарядный кабель	Роботизированные зарядные станции Huawei планируется устанавливать во втором квартале 2025 года	-
Autev	-	США	2023- пилот	Стартап	AUTEV	Мобильный робот для зарядки электромобилей	-	-
EV Safe Charge		США	2022 - пилот	Стартап	Ziggy	робот-зарядное устройство для электромобилей ищет парковочное место, резервирует его и заряжает автомобиль	-	-

В России нет аналогичных разработок